## EXERCICE 1

Un parc d'attractions propose une carte d'entrée pour la journée au prix de 30 euros.
Cette carte donne accès à des attractions avec un prix unique de 2 euros par attraction. Une étude statistique a permis d'obtenir le tableau suivant :

| Nombres d'attractions visitées | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pourcentage de clients | 10 | 25 | 35 | 25 | 5 |

Soit $X$ la variable aléatoire qui donne le nombre d'attractions choisies par un visiteur pris au hasard ; on note $S$ la somme totale qu'il dépense.

**1.** Quelle relation lie $X$ et $S$ ?

**2.** Calculer $E(X)$ et en déduire $E(S)$.

**3.** Le parc a des frais d'organisation qui s'élèvent en moyenne à 25 euros par client. Avec 200 visiteurs par jour, quel bénéfice peut espérer le gérant sur un an, en ouvrant le parc 365 jours ?